EQUIPO 4	
García Cerda Randal Guillermo (2112493 ITS) Sarmiento Hernández Cesar Martín (2119427 ITS) Torres Pasillas Angela Susana (2101844 ITS).	
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño arquitectural del sistema
Fecha: 13/10/2026	
Bibliografia (Formato APA): Presentaciones de clase.	

Architecture Decision Records

Elaboren al menos tres ADR. Cada ADR documentará una decisión que tenga consecuencias para el diseño. Como mínimo, registren la selección del patrón de lógica de negocio y dos decisiones adicionales tomadas durante la actividad.

ADR-01 Selección de Domain Model como patrón de lógica de negocio

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Selección de Domain Model como patrón principal
Estado	Propuesta (pendiente de aprobación del equipo).
Contexto	La atención combina reglas que cruzan conceptos: la cita depende del servicio, su duración y la disponibilidad (NB-06, NB-07, R-05; Q3); las notas clínicas solo las registra el veterinario y Recepción no las modifica (R-02, R-03); el historial y el esquema validado gobiernan el seguimiento de vacunas (R-11, R-12). El BPMN cambia el flujo según decisiones de estado.
Alternativas	Transaction Script: simple, pero repite reglas en cada procedimiento. Table Module: útil para reportes, débil para invariantes entre tablas. Domain Model: reglas junto a los objetos, a cambio de más diseño y de separar la persistencia.
Decision	Domain Model para CU-01 a CU-05, porque ubica cada regla en el objeto que la protege y mantiene el lenguaje del glosario.
Consecuencias	Beneficios: reglas únicas y verificables con el negocio. Costos: más clases, Repository y Unit of Work, mayor curva de aprendizaje y riesgo de sobrediseño en datos administrativos. Trabajo posterior: resolver P1 a P7.
Trazabilidad	NB-06, NB-07, NB-10, NB-12, NB-14, NB-15, NB-18, NB-19; R-02, R-03, R-05, R-06, R-11, R-12, R-14; US04, US12, US15, US17, US20.

ADR-02 Referencias por identidad y una transacción por caso de uso

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Agregados relacionados por identidad con un Unit of Work por caso de uso
Estado	Propuesta (pendiente de aprobación del equipo).
Contexto	El mapa hace de Mascota el ancla de citas, vacunación, hospitalizaciones y emergencias, referidos por identidad, y Cita colabora con Mascota por identidad. Cada mascota tiene un expediente propio (R-10, S-02).
Alternativas	(a) Mascota contiene colecciones de citas, vacunas y hospitalizaciones: cargas y bloqueos grandes, expediente muy extenso. (b) Cada agregado referencia a la mascota por su identidad y cada operación modifica un solo agregado.
Decision	Opción (b), con UnitOfWork que inicia después de autorizar y confirma o revierte la operación.
Consecuencias	Beneficios: agregados pequeños y transacciones simples. Costos: la consistencia entre agregados no es transaccional; la existencia de la mascota se verifica al inicio. El criterio para evitar mascotas duplicadas (P-02 del BRD, CR-2) sigue sin definirse.
Trazabilidad	R-10, S-01, S-02; NB-03, NB-10; CR-1, CR-2.

ADR-03 CQRS básico con Application Services como Command Handlers

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	CQRS básico: comandos en Application Services y consultas en Query Handlers con puertos de lectura
Estado	Propuesta (pendiente de aprobación del equipo).
Contexto	El personal necesita encontrar rápido antecedentes y citas (NB-11, CR-1; problema P-03 del BRD; US07, US11). Los datos de lectura combinan varios conceptos, por ejemplo la cita con el nombre de la mascota.
Alternativas	(a) Que los Application Services devuelvan agregados para consultar. (b) Un bus de comandos y consultas. (c) Comandos en Application Services y consultas en Query Handlers con View Models y puertos de lectura propios.
Decision	Opción (c): cada Application Service actúa como Command Handler; los Query Handlers usan LecturaDeAgenda y LecturaDeExpedientes.
Consecuencias	Beneficios: las consultas no exponen ni cargan agregados y el modelo de lectura puede evolucionar. Costos: dos handlers, dos puertos y dos vistas adicionales; el modelo de lectura puede divergir del de escritura. No se introduce un bus.
Trazabilidad	NB-11, NB-06; R-14; US07, US11; CR-1; P-03 del BRD.

ADR-04 Dónde se verifican los permisos por rol

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Verificación de rol en la aplicación e invariantes de autoría en el dominio

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Estado	Propuesta (pendiente de validación; corresponde a P7 del mapa).
Contexto	Recepción administra citas y datos administrativos (R-01); solo el veterinario registra información clínica y Recepción no modifica las notas (R-02, R-03); los permisos siguen las responsabilidades de cada rol y la información clínica es solo para personal autorizado (R-09, R-14, NB-20). La autenticación queda fuera del dominio.
Alternativas	(a) Todo en el dominio: acopla los agregados a usuarios y autenticación. (b) Todo en la aplicación: R-03 podría eludirse. (c) Mixto: la aplicación verifica el rol y el dominio exige un autor Veterinario y no ofrece modificar notas.
Decision	Opción (c): ControlDeAcceso.verificar(usuario, operación) es el primer paso de cada caso de uso; ExpedienteClinico.registrarNotaClinica recibe el VeterinarioId del autor.
Consecuencias	Beneficios: dominio libre de autenticación y regla R-03 protegida por diseño. Costos: la tabla de permisos por rol queda por definir; se supone que el identificador del usuario Veterinario es su VeterinarioId; si el Propietario será usuario del sistema está pendiente.
Trazabilidad	R-01, R-02, R-03, R-09, R-14; NB-12, NB-20; A-15; US12; P7.

ADR-05 Esquema de vacunación como concepto de referencia

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Esquema de vacunación como definición de referencia y seguimiento que no bloquea el registro
Estado	Propuesta (pendiente de validación; corresponde a P2 del mapa).
Contexto	El glosario trataba el esquema como plan de cada mascota (HZ-04), pero R-12 y NB-15 hablan de la frecuencia o esquema de cada vacuna, definido y validado antes de usarse. El mapa indica que no se asume que el esquema condicione el registro.
Alternativas	(a) Esquema como atributo de cada Vacunación. (b) Esquema como definición de referencia consultada por el servicio de seguimiento. (c) Impedir el registro si no hay esquema validado.
Decision	Opción (b). El registro de la vacunación no depende del esquema; si no está validado, ServicioDeSeguimientoDeVacunacion no calcula y el resultado indica seguimiento pendiente.
Consecuencias	Beneficios: historial siempre completo (R-11) y esquemas reutilizables. Costos: se requiere un catálogo de esquemas y un proceso de validación aún no descritos; la naturaleza exacta del esquema y si la próxima aplicación se persiste siguen pendientes.
Trazabilidad	NB-14, NB-15, NB-16; R-11, R-12, R-13; US15; P2.

Herramientas permitidas

Pueden utilizar draw.io, PlantUML, Mermaid u otra herramienta que permita entregar diagramas legibles. Los archivos fuente deben incluirse en el repositorio; no entreguen únicamente capturas de pantalla.

Herramientas utilizadas. Los diagramas de secuencia se escribieron en Mermaid (archivos .mmd) y el diagrama de clases se generó como SVG a partir de un modelo único en Python (archivos .svg y .py). Los tres diagramas se exportaron a PNG y las fuentes se entregan en el archivo Fuentes_Diagramas.zip.